

Mathematik für Informatiker 1

Wintersemester 2025/26

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

03 Dez. 2025

Definition

Seien V und W Vektorräume über dem Körper K . Eine Abbildung $L : V \rightarrow W$ heißt linear wenn

$$L(\lambda v + \mu u) = \lambda L(v) + \mu L(u).$$

für jedes $v, u \in V$ und $\lambda, \mu \in K$ gilt. Weiter nennen wir

$$\mathcal{L}(V, W) = \{L : V \rightarrow W : L \text{ ist linear}\},$$

den Raum aller linearen Abbildungen.

Beispiele:

- Die Null-Abbildung $Z : V \rightarrow W$ wobei $Z(v) = 0$ für jedes $v \in V$ gilt, ist linear.
- Falls $V = W$, ist die Identität $\mathbb{1} : V \rightarrow V$ mit $\mathbb{1}(v) = v$ linear.

Beispiel: Sei $V = W = \mathbb{R}^2$ und

$$L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad L(x, y) = (x + y, x + y).$$

Es gilt

$$\begin{aligned} L(\lambda_1(x_1, y_1) + \lambda_2(x_2, y_2)) &= L(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2, \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2) \\ &= (\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2, \\ &\quad \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2) \\ &= \lambda_1(x_1 + y_1, x_1 + y_1) + \lambda_2(x_2 + y_2, x_2 + y_2) \\ &= \lambda_1 L(x_1, y_1) + \lambda_2 L(x_2, y_2), \end{aligned}$$

also ist L linear.

Beispiel: Sei $V = W = \mathbb{R}^2$ und

$$L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad L(x, y) = (x + 1, y - 1).$$

Es gilt

$$\begin{aligned} L((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) &= L(x_1 + x_2, y_1 + y_2) \\ &= (x_1 + x_2 + 1, y_1 + y_2 - 1) \\ &\neq (x_1 + x_2 + 2, y_1 + y_2 - 2) = L(x_1, y_1) + L(x_2, y_2), \end{aligned}$$

also ist L nicht linear.

Beispiel: Sei $V = W = \mathbb{R}^2$ und

$$L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad L(x, y) = (xy, x + y).$$

Es gilt

$$\begin{aligned} L((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) &= L(x_1 + x_2, y_1 + y_2) \\ &= ((x_1 + x_2)(y_1 + y_2), x_1 + x_2 + y_1 + y_2) \\ &= (x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_1 y_2 + y_1 x_2, x_1 + y_1 + x_2 + y_2) \\ &\neq (x_1 y_1 + x_2 y_2, x_1 + y_1 + x_2 + y_2) \\ &= L(x_1, y_1) + L(x_2, y_2), \end{aligned}$$

also ist L nicht linear.

Satz

Seien V und W Vektorräume und sei $L : V \rightarrow W$ linear. Dann gilt $L(0) = 0$.

Beweis: Es gilt

$$L(0) = L(0 + 0) = L(0) + L(0) \Rightarrow L(0) = 0.$$

Satz

Seien V , W , und U Vektorräume und seien $L_1 : V \rightarrow W$ und $L_2 : W \rightarrow U$ linear. Dann ist die Verkettung $L_2 \circ L_1 : V \rightarrow U$ auch linear.

Beweis: Seien $v_1, v_2 \in V$ und $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Dann gilt

$$\begin{aligned} L_2 \circ L_1(\alpha v_1 + \beta v_2) &= L_2(\alpha L_1(v_1) + \beta L_1(v_2)) \\ &= \alpha L_2(L_1(v_1)) + \beta L_2(L_1(v_2)) \\ &= \alpha L_2 \circ L_1(v_1) + \beta L_2 \circ L_1(v_2). \end{aligned}$$

Satz

Sei $L : V \rightarrow W$ linear und invertierbar. Dann ist $L^{-1} : W \rightarrow V$ auch linear.

Beweis: Seien $w_1, w_2 \in W$ und seien $v_1 = L^{-1}(w_1)$ und $v_2 = L^{-1}(w_2)$.
Wenn $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ sind, folgt

$$\begin{aligned} L^{-1}(\alpha w_1 + \beta w_2) &= L^{-1}(\alpha L(v_1) + \beta L(v_2)) \\ &= L^{-1}(L(\alpha v_1 + \beta v_2)) \\ &= \alpha v_1 + \beta v_2 \\ &= \alpha L^{-1}(w_1) + \beta L^{-1}(w_2). \end{aligned}$$

Definition

Eine bijektive lineare Abbildung heißt Isomorphismus. Wenn ein Isomorphismus zwischen zwei Vektorräumen V und W existiert, dann heißen die Vektorräume isomorph und man schreibt $V \simeq W$.

Beispiel: Die Abbildung

$$L : \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad L(a_2x^2 + a_1x + a_0) = (a_0, a_1, a_2)$$

ist ein Isomorphismus, also ist $\mathbb{R}_2[x] \simeq \mathbb{R}^3$.

Allgemein ist $\mathbb{R}_n[x] \simeq \mathbb{R}^{n+1}$.

Definition

Seien V, W Vektorräume und sei $L : V \rightarrow W$. Wir nennen

$$\ker(L) = L^{-1}(\{0\}) = \{v \in V : L(v) = 0\}$$

den Kern von L . Wir erinnern uns, dass das Bild durch

$$\text{Bild}(L) = L(V) = \{w \in W : L(v) = w \text{ für ein } v \in V\}$$

gegeben ist.

Beispiel: Sei

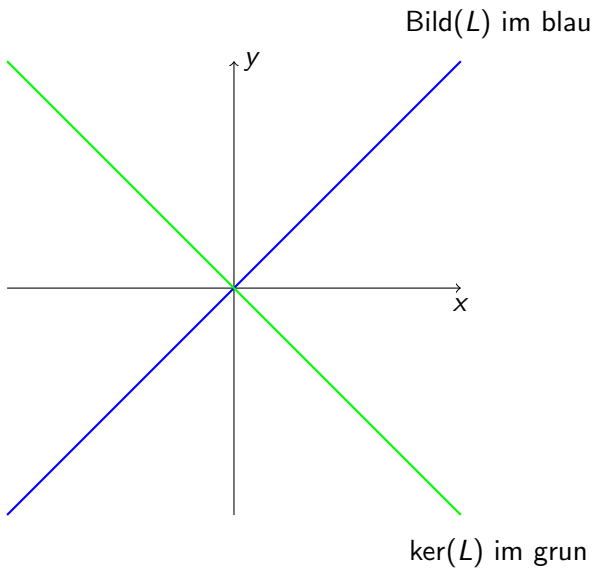
$$L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad L(x, y) = (x + y, x + y).$$

Dann ist

$$\ker(L) = \{(x, y) : (x + y, x + y) = (0, 0)\} = \{(0, 0)\} = \{(x, -x) : x \in \mathbb{R}\}$$

und

$$\text{Bild}(L) = \{(x + y, x + y) : x, y \in \mathbb{R}\} = \{(x, x) : x \in \mathbb{R}\}.$$



Satz

Sei $L : V \rightarrow W$ eine lineare Abbildung. Dann ist $\ker(L)$ ein Unterraum von V und ist $\text{Bild}(L)$ ein Unterraum von W .

Beweis: Sei $v_1, v_2 \in \ker(L)$ und $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$. Dann gilt

$$L(a_1 v_1 + a_2 v_2) = a_1 L(v_1) + a_2 L(v_2) = a_1 \cdot 0 + a_2 \cdot 0 = 0,$$

also liegt $a_1 v_1 + a_2 v_2 \in \ker(L)$.

Sei $w_1, w_2 \in \text{Bild}(L)$ und $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$. Dann existieren $v_1, v_2 \in V$ sodass $L(v_1) = w_1$ und $L(v_2) = w_2$ gilt. Dann folgt

$$a_1 w_1 + a_2 w_2 = a_1 L(v_1) + a_2 L(v_2) = L(a_1 v_1 + a_2 v_2),$$

also liegt $a_1 w_1 + a_2 w_2 \in \text{Bild}(L)$.

Satz

Sei $L : V \rightarrow W$ eine lineare Abbildung. Dann ist L injektiv genau dann, wenn $\ker(L) = \{0\}$.

Beweis: Weil L linear ist, wissen wir $L(0) = 0$. Es folgt: Wenn $\ker(L) \neq \{0\}$ gilt, existiert $v \neq 0$ sodass $L(v) = 0$, also ist L nicht injektiv. Jetzt nehmen wir an L ist nicht injektiv. Dann existiert $v_1 \neq v_2$ sodass $L(v_1) = L(v_2)$ gilt. Es folgt

$$0 = L(v_1) - L(v_2) = L(v_1 - v_2) \Rightarrow v_1 - v_2 \in \ker(L).$$

Deshalb ist $\ker(L) \neq \{0\}$

Beispiele:

- Die Abbildung

$$L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad L(x, y) = (x + y, x + y)$$

hat $\ker(L) = \{(x, -x) : x \in \mathbb{R}\}$, also ist L nicht injektiv.

- Die Abbildung

$$L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad L(x, y) = (x + y, x - y)$$

hat $\ker(L) = \{(0, 0)\}$, also ist L injektiv.

Satz

Sei $L : V \rightarrow W$ eine lineare Abbildung und sei $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ ein Basis von V . Dann ist

$$\text{Bild}(L) = \text{span}\{L(v_1), \dots, L(v_n)\}.$$

Beispiel: Sei

$$L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad L(x, y) = (x, x + y, x - y).$$

Wir wissen $\mathcal{B} = \{e_1 = (1, 0), e_2 = (0, 1)\}$ ist ein Basis von $\mathbb{R}^2$. Also ist

$$\begin{aligned} \text{Bild}(L) &= \text{span}(\{L(e_1), L(e_2)\}) \\ &= \text{span}((1, 1, 1), (0, 1, -1)) = \{(u, v, w) : u = \frac{1}{2}(v + w)\}. \end{aligned}$$

Beweis: Sei $w \in \text{Bild}(L)$, also existiert $v \in V$ sodass $L(v) = w$ gilt. Weil $\mathcal{B}$ ein Basis von V ist, gibt es

$$v = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \cdots a_n v_n.$$

Es folgt

$$\begin{aligned} w &= L(v) = L(a_1 v_1 + \cdots + a_n v_n) \\ &= a_1 L(v_1) + \cdots + a_n L(v_n) \\ &\in \text{span}(\{L(v_1), \dots, L(v_n)\}) \end{aligned}$$

also liegt

$$\text{Bild}(L) \subset \text{span}(\{L(v_1), \dots, L(v_n)\}).$$

Wenn

$$w \in \text{span}(\{L(v_1), \dots, L(v_n)\})$$

gilt, folgt

$$\begin{aligned} w &= a_1 L(v_1) + \dots + a_n L(v_n) \\ &= L(a_1 v_1 + \dots + a_n v_n) \\ &\in \text{Bild}(L). \end{aligned}$$

Deshalb liegt ebenso

$$\text{span}(\{L(v_1), \dots, L(v_n)\}) \subset \text{Bild}(L).$$

Satz

Seien V, W Vektorräume und sie $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ ein Basis von V . Dann bestimmt jede Auswahl $\{w_1, \dots, w_n\} \subset W$ eine eindeutige lineare Abbildung $L : V \rightarrow W$ sodass $L(v_j) = w_j$ für jedes j gilt.

Bemerkung: Die Vektoren $\{w_1, \dots, w_n\}$ müssen nicht unterschiedlich sein!

Beweis: Für jede $v \in V$ existieren $a_1, \dots, a_n$ sodass $v = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n$ gilt. Dann setzen wir

$$L(v) = L(a_1 v_1 + \dots + a_n v_n) = a_1 w_1 + \dots + a_n w_n.$$

Es ist relativ einfach zu überprüfen $L(\alpha v + \beta u) = \alpha L(v) + \beta L(u)$ für beliebige $v, u \in V$ und $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ gilt.

Jetzt zeigen wir Eindeutigkeit. Sei $\tilde{L} : V \rightarrow W$ eine lineare Abbildung sodass $\tilde{L}(v_j) = w_j$. Für beliebiges $v = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n \in V$ gilt

$$L(v) - \tilde{L}(v) = (a_1 w_1 + \dots + a_n v_n) - (a_1 w_1 + \dots + a_n w_n) = 0,$$

also ist $L = \tilde{L}$.